

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化曲线

指导教师: 张建华

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 10 月 27 日 星期一上午

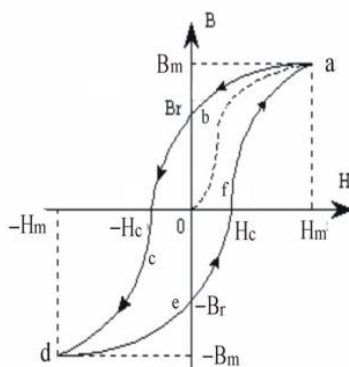
浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

● 起始磁化曲线、基本磁化曲线和磁滞回线

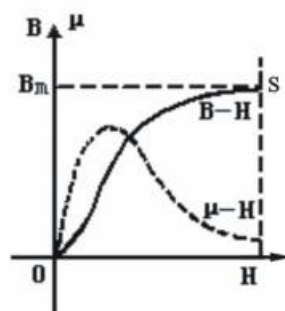
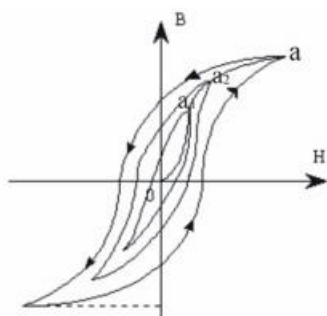


铁磁材料（如铁、镍、钴和其它铁磁合金）具有独特的磁化性质。铁磁材料磁化过程中 B 和 H 之间的关系如图所示：

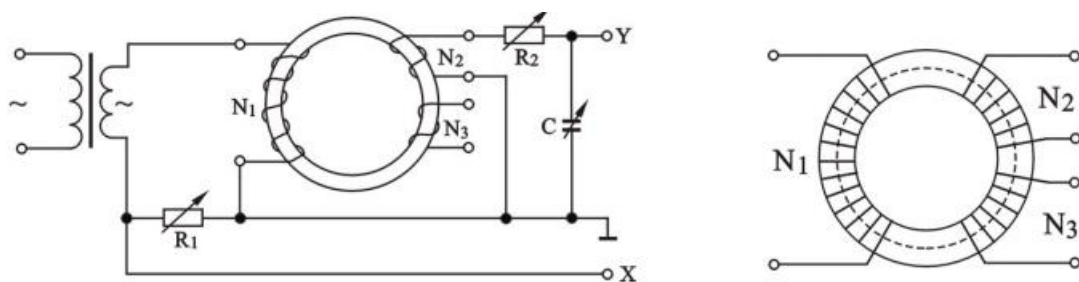
①当铁磁材料从未磁化状态（ $H=0$ 且 $B=0$ ）开始磁化时，B 随着 H 的增加而非线性增加。当 H 增大到一定值 H_m 后， B_m 增加十分缓慢或基本不再增加，这时磁化达到饱和状态，称为**磁饱和**。图 1 中，B~H 曲线的 0a 段称为**起始磁化曲线**。

②当使 H 从 a 点减小时，B 也随之减小，但不沿原曲线返回，而是沿 ab 下降。当 H 减小至 0 时，B 不为 0，而是 B_r （**剩余磁感应强度**），说明铁磁材料中仍保留有一定的磁性，这种现象称为**磁滞效应**。要消除剩磁，使 B 降为 0，必须加一反向的磁场，直到反向磁场强度 $H=-H_c$ （**矫顽力**），B 才恢复为 0。继续反向增加 H，曲线达到反向饱和（d 点），对应的饱和磁场强度为 $-H_m$ ，饱和磁感应强度为 $-B_m$ 。再正向增加 H，曲线回到起点 a。封闭 B~H 曲线 abcdefa 称为**磁滞回线**。

对于同一铁磁材料，若开始时不带磁性，依次选取磁化电流为 I_1 、 I_2 、 $\dots$ 、 I_m （ $I_1 < I_2 < \dots < I_m$ ），则相应的磁场强度为 H_1 、 H_2 、 $\dots$ 、 H_m 。在每一个选定的磁场值下，使其方向发生二次变化（即 $H_1 \rightarrow -H_1 \rightarrow H_1$ ； $\dots$ ； $H_m \rightarrow -H_m \rightarrow H_m$ 等），则可以得到面积由小到大向外扩张的一族逐渐增大的磁滞回线。把原点 0 和各个磁滞回线的顶点 a_1 、 a_2 、 $\dots$ 、 a_m 所连成的曲线，称为铁磁材料的**基本磁化曲线**。



● 示波器显示曲线的原理线路：



测量电路中，励磁线圈 N_1 通电流 I_1 ，由安培环路定律得 $H = N_1 I_1 / L$ 。 I_1 在取样电阻 R_1 上产生的电压 U_x 正比于 H ，输入示波器 X 轴。测量线圈 N_2 感应电动势 $E_2 = N_2 S \cdot dB/dt$ ，经 $R_2 - C$ 积分电路后，电容电压 U_y 正比于 B ，输入示波器 Y 轴，从而在屏上显示 B-H 曲线。

2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的**概念**，加深对铁磁材料的主要物理量：矫顽力、剩磁和磁导率的理解。
- 学会用**示波器法**测绘基本磁化曲线和磁滞回线。
- 根据磁滞回线确定磁性材料的饱和磁感应强度 B_s 、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 的数值。
- 研究不同频率下动态磁滞回线的区别，并确定某一频率下的磁感应强度 B_s 、剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 的数值。
- 改变不同的磁性材料，比较磁滞回线形状的变化。

3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- **实验仪器的操作和使用**，尤其是示波器的正确操作方式以及读数方式。
- **电阻、电容的选取**：积分电阻不宜小于 $10K\Omega$ ，积分电容不宜小于 $3\mu F$ ，否则可能使磁滞回线图形发生畸变。
- **电压值的区分**：示波器显示的电压值是峰值，而公式中用的电压值是有效值，它们的关系

$$\text{是： } U = \frac{U_p}{2\sqrt{2}}$$

二、原始数据（20 分）

铁磁材料磁化曲线和磁滞回线的研究

蒋翔324010355

2025.10.27 周一上午

表一. 基本磁化曲线与 $\mu-H$ 曲线数据记录.

$U(V)$	$U_X(mV)$	$U_H(mV)$	$H(A/m)$	$B(mT)$	$\mu = \frac{B}{H} (H/m)$
0.30	31.87	25.3			
0.60	61.56	49.37			
0.90	91.4	76.54			
1.20	121	99.98			
1.50	150.7	121.8			
1.80	179.6	143.7			
2.10	214	170.2			
2.40	254.6	193.7			
2.70	345.3	218.7			
3.00	585.9	240.6			

120#2

130.0 Hz 表 = B-H 关系曲线实验数据
3.00 V

No. H (A/m) B (mT)

No.	U_x (mV)	U_y (mV)	H (A/m)	B (mT)
1	562.5	239		
2	421.8	228.1		
3	340.6	221.8		
4	225	207.7		
5	178.1	203.1		
6	115.6	190.6		
7	78.12	184.3		
8	0	159.3		
9	-46.87	142.1		
10	-103.1	120.2		
11	-159.3	85.92		
12	-193.7	57.79		
13	-215.6	34.36		
14	-256.2	-20.32		
15	-281.2	-64.07		
16	-306.2	-115.6		
17	-331.2	-153.1		
18	-387.5	-193.7		
19	-456.2	-217.2		
20	-521.8	-228.1		
21	-587.5	-235.9		

张华

10.27

Hc =

Br =

Bm =

[BH] =

No.	U_x (mV)	U_y (mV)	H (A/m)	B (mT)
22	-471.8	-229.7		
23	-409.3	-223.4		
24	-318.7	-217.2		
25	-225	-209.3		
26	-128.1	-192.2		
27	-71.87	-179.7		
28	-21.87	-165.6		
29	0	-156.2		
30	59.37	-137.5		
31	112.5	-106.2		
32	168.7	-73.45		
33	218.7	-23.45		
34	256.2	18.73		
35	296.8	87.48		
36	315.6	134.3		
37	343.7	167.1		
38	375	192.1		
39	421.8	212.4		
40	459.3	223.4		

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

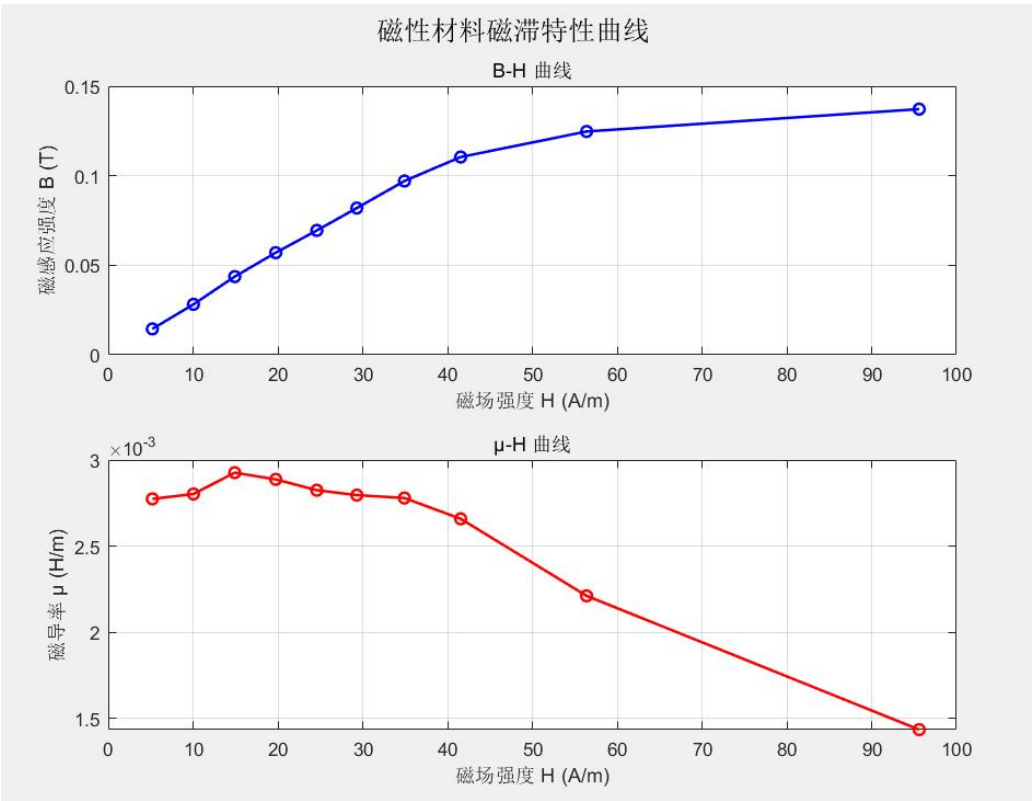
表1 基本磁化曲线与 $\mu - H$ 曲线数据记录

U(V)	U _x (mV)	U _y (mV)	H(A/m)	B(mT)	$\mu = \frac{B}{T}$ (H/m)
0.30	31.87	25.3	5.200498411	0.014427259	0.002774207
0.60	61.56	49.37	10.04526772	0.028153114	0.002802625
0.90	91.4	76.54	14.9145138	0.043646736	0.002926461
1.20	121	99.98	19.74459704	0.057013335	0.002887541
1.50	150.7	121.8	24.59099814	0.069456134	0.002824454
1.80	179.6	143.7	29.30685644	0.081944552	0.002796088
2.10	214	170.2	34.92019642	0.097056108	0.002779369
2.40	254.6	193.7	41.54524304	0.110456922	0.002658714
2.70	345.6	218.7	56.39448544	0.124713107	0.002211442
3.00	585.9	240.6	95.6062761	0.137201525	0.001435068

其中： $H = \frac{N_1 \bullet U_1}{L \bullet R_1}$, $B = \frac{R_2 \bullet C \bullet U_2}{N_2 \bullet S}$

$U_1 = \frac{U_x}{2\sqrt{2}}, U_2 = \frac{U_y}{2\sqrt{2}}, R_1 = 2.5\Omega, R_2 = 10k\Omega, L = 0.130m, C = 3\mu F, S = 1.24 \times 10^{-4}m^2, N_1 = N_2 = 150$

对于 B-H, $\mu - H$ 的图像如下所示



① B-H 磁滞回线图像分析

磁滞回线呈闭合曲线，反映铁磁材料磁化的滞后特性：

- 正向磁化时，B 随 H 增大先快速上升后趋于平缓（饱和），反向磁化时 B 的变化滞后于 H，形成闭合环。
- 体现铁磁材料的核心性质：剩磁性（H=0 时仍有剩余 B）、矫顽性（需反向 H 才能使 B=0）、磁饱和性（H 增至一定值后 B 不再显著增大）。

② μ -H 曲线图像分析

磁导率 μ 随 H 的变化呈先升后降趋势：

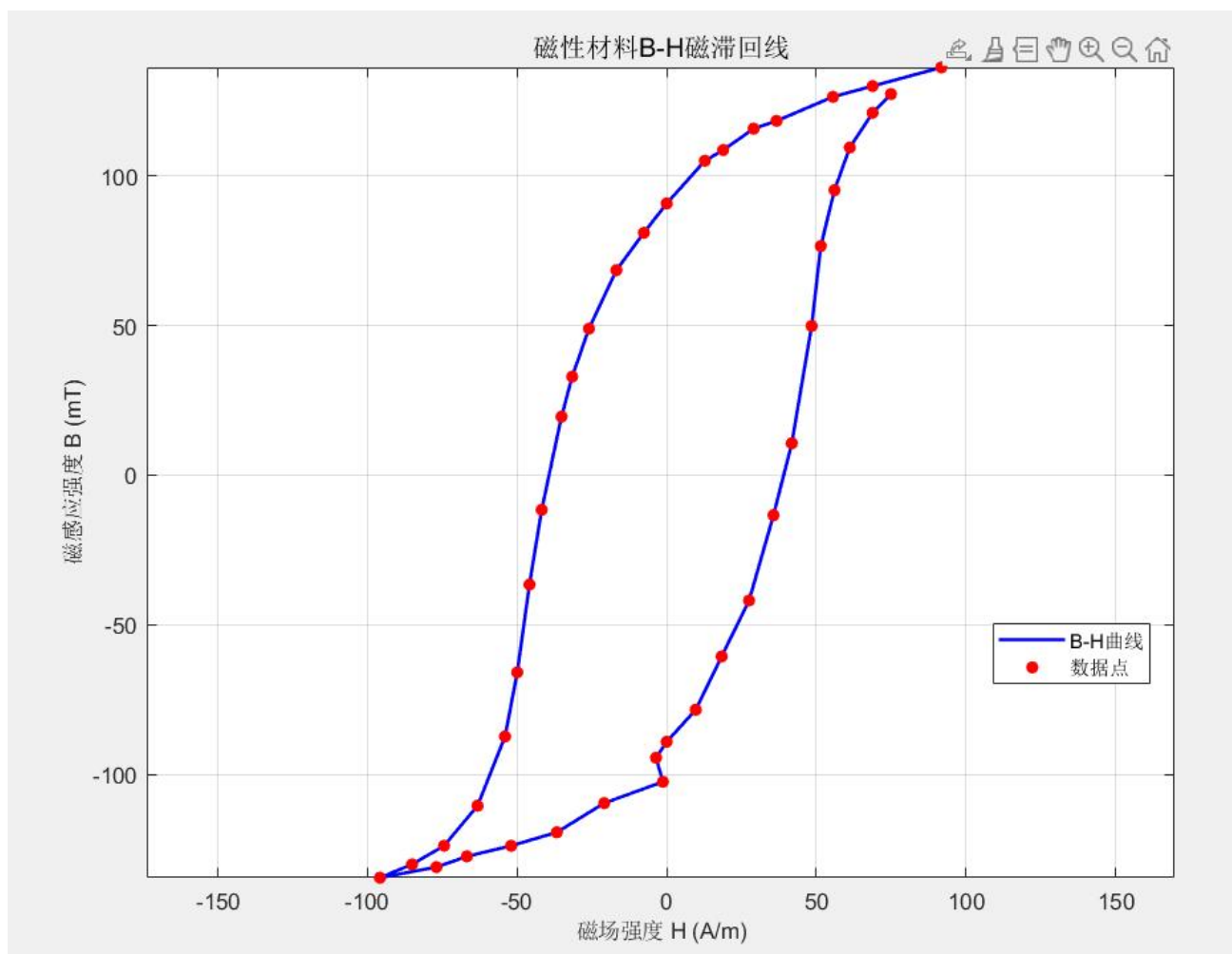
- 低 H 时， μ 随 H 增大而上升（材料易磁化），在某一 H 值达到峰值（最大磁导率）；
- 高 H 时， μ 随 H 增大显著下降（材料磁化饱和，磁导率趋近于真空磁导率）。
- 体现铁磁材料的磁导率非线性： μ 并非恒定值，与磁场强度密切相关，这是区别于非铁磁材料的关键特性。

表2 B-H 关系曲线实验数据记录

$$H_C = 37.65\text{V/m}, B_r = 0.089956\text{V}, B_m = 0.135405\text{V}, |BH| = 11.636769 \text{ J/m}^3.$$

N ₀	U _x (mV)	U _y (mV)	H(A/m)	B(T)
1	562.5	239	91.78789948	0.13628913
2	421.8	228.1	68.82868622	0.130073433
3	340.6	221.8	55.578593	0.126480874
4	225	207.7	36.71515979	0.118440386
5	178.1	203.1	29.06208871	0.115817248
6	115.6	190.6	18.86343321	0.108689155
7	78.12	184.3	12.74750348	0.105096597
8	0	159.3	0	0.090840411
9	-46.87	142.1	-7.648175731	0.081032156
10	-103.1	120.2	-16.82370211	0.068543738
11	-159.3	85.92	-25.99433313	0.048995657
12	-193.7	57.79	-31.60767312	0.032954597
13	-215.6	34.36	-35.18128201	0.019593701
14	-256.2	-20.32	-41.80632862	-0.011587427
15	-281.2	-64.07	-45.88579082	-0.036535751
16	-306.2	-115.6	-49.96525302	-0.0659206
17	-331.2	-153.1	-54.04471521	-0.087304878
18	-387.5	-193.7	-63.23166409	-0.110456922
19	-456.2	-217.2	-74.44202621	-0.123857736
20	-521.8	-228.1	-85.14653502	-0.130073433
21	-587.5	-235.9	-95.86736168	-0.134521363
22	-471.8	-229.7	-76.98761062	-0.130985829
23	-409.3	-223.4	-66.78895512	-0.12739327
24	-318.7	-217.2	-52.00498411	-0.123857736
25	-225	-209.3	-36.71515979	-0.119352782
26	-128.1	-192.2	-20.90316431	-0.109601551
27	-7.87	-179.7	-1.2842147	-0.102473459

N_0	U_x (mV)	U_y (mV)	H (A/m)	B (T)
28	-21.87	-165.6	-3.568713532	-0.09443297
29	0	-156.2	0	-0.089072645
30	59.37	-137.5	9.687906831	-0.078409018
31	112.5	-106.2	18.3575799	-0.060560274
32	168.7	-73.45	27.52821092	-0.041884672
33	218.7	-23.45	35.68713532	-0.013372302
34	256.2	18.73	41.80632862	0.010680734
35	296.8	87.48	48.43137523	0.049885243
36	315.6	134.3	51.4991308	0.076584226
37	343.7	167.1	56.08444631	0.095288341
38	375	192.1	61.19193299	0.109544526
39	421.8	212.4	68.82868622	0.121120549
40	459.3	223.4	74.94787952	0.12739327



③基本磁化曲线（隐含于磁滞回线族顶点）

由不同幅值磁滞回线的饱和顶点连线构成：

- 曲线从原点出发， B 随 H 增大先快速增长（初始磁化阶段），后斜率减小直至趋于水平（饱和阶段）。
- 体现铁磁材料的磁化规律：初始状态（未磁化）下，随外磁场增强，磁畴逐渐转向外磁场方向，

最终所有磁畴同向排列（饱和），反映材料的磁化能力与饱和极限。

2. 误差分析（20 分）

实验误差主要源于两方面：一是外接励磁电压过小时，磁滞回线不规则、读数困难，导致初始测量的 B - H 、 μ - H 图像误差较大；二是人为处理数据易引入操作偏差。优化后选择 3.0V 励磁电压下的饱和磁滞回线进行分析，回线形态规则、数据可靠性高，显著提升结果准确性；同时借助编程工具处理数据，避免了人为计算、录入等误差，进一步保障了实验结果的精准度。

3. 实验探讨（10 分）

本次实验通过调节励磁电压，测量铁磁材料的 U_x 、 U_y 等电压数据，借助编程工具处理数据、绘制 B - H 磁滞回线及 μ - H 曲线，计算出剩磁、矫顽力等关键参数。实验中掌握了示波器操作与数据可视化技巧，直观观察到材料磁化饱和等现象，深入理解其磁特性，为后续学习与实践提供了有力支持。

四、思考题（10 分）

1. 什么叫铁磁材料的磁滞现象？试说明铁磁材料基本磁化曲线和磁滞回线的特性。

- **磁滞现象：**铁磁材料在磁化过程中，磁感应强度 B 的变化始终滞后于磁场强度 H 的变化，且去掉外磁场后会保留部分磁性（剩磁），这种现象就是磁滞现象。
- **基本磁化曲线特性：**以完全去磁的铁磁材料为对象，逐步增大磁场强度 H ，记录对应的磁感应强度 B ，所得 B - H 曲线即为基本磁化曲线。它是单值曲线，起点为原点，初期 B 随 H 快速增长，随后增长放缓，最终趋于饱和（饱和磁感应强度 B_s ），曲线呈“S”形。
- **磁滞回线特性：**当磁场强度 H 按“ $H \rightarrow H_m \rightarrow -H_m \rightarrow H_m$ ”的规律反复变化时， B 随 H 形成的闭合曲线就是磁滞回线。曲线关于原点对称，有剩磁 B_r ($H=0$ 时的 B 值) 和矫顽力 H_c ($B=0$ 时所需的反向 H 值)，回线面积反映磁化过程中的能量损耗（磁滞损耗）。

2. 铁磁材料的基本磁化曲线和磁滞回线各有什么意义？

- **基本磁化曲线的意义：**直观反映铁磁材料从完全去磁状态到饱和磁化的整体磁化规律，是设计磁路的核心依据。可通过它获取材料的磁导率 μ (B/H)、饱和磁感应强度 B_s 等关键参数，指导变压器、电磁铁等设备的磁芯选型。
- **磁滞回线的意义：**全面体现铁磁材料反复磁化的磁特性，是评估材料性能的重要依据。根据回线形状可划分软磁（回线窄、 H_c 小、磁滞损耗低）和硬磁（回线宽、 H_c 大、 B_r 高）材料；回线面积直接对应磁滞损耗，为电机、变压器等交变磁化设备的能耗计算提供支持。

3. 怎样才能能在示波器上显示出铁磁材料的磁滞回线？

- **搭建测试电路：**将铁磁材料制成环形磁芯，绕制两组线圈，一组为励磁线圈（接交流电源），用于产生交变磁场 H ；另一组为测量线圈，用于感应磁感应强度 B 对应的电压信号。
- **信号转换处理：**励磁线圈的电流信号经电阻转换为电压，作为示波器 X 轴输入（正比于 H ）；测量线圈的感应电压经积分电路处理（因感应电压与 dB/dt 成正比，积分后正比于 B ），作为 Y 轴输入。
- **调试显示参数：**调节交流电源的电压、频率，以及示波器的 X 轴、 Y 轴衰减旋钮和触发方式，确保信号幅度合适、波形稳定，最终在示波器屏幕上呈现闭合的磁滞回线。

注意事项:

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制